洛阳伊川县上善若水保健服务中心“9·6”一般中毒窒息事故调查报告

（网络公示稿）

2024年9月6日10时55分许，伊川县城关街道上善若水保健服务中心发生一起中毒窒息事故，造成2人死亡，直接经济损失260余万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《河南省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第143号）和《洛阳市加强安全生产责任落实若干制度》（洛办文（2021）3号）的规定，经市政府同意，成立洛阳市政府洛阳伊川县上善若水保健服务中心“9·6”一般中毒窒息事故调查组，由市应急管理局牵头，市公安局、市商务局、市住房和城乡建设局、市总工会，伊川县人民政府组成，同时邀请市纪委监委和相关专家参加，对该起事故进行提级调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，经过现场勘察、取样检测、调查取证、调阅资料、人员问询、专家分析，查明了事故发生经过和事故原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及事故相关单位和人员的责任，提出了事故整改和防范措施建议。

经调查认定，伊川县上善若水保健服务中心“9·6”中毒窒息事故是一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

1.伊川县上善若水保健服务中心

成立于2023年4月25日，经营者为许某，经营类型为个体工商户，统一社会信用代码为92410329MACHGGQN9K，企业地址位于河南省洛阳市伊川县城关街道办事处酒城南路与二程大道交叉口向东10米76号门面房一层，所属行业为居民服务业，经营范围包含：许可项目：洗浴服务；足浴服务；住宿服务；食品销售；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：养生保健服务（非医疗）；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该服务中心目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。

2.房屋租赁情况

伊川县上善若水保健服务中心租赁洛阳嘉邦物业管理有限公司中中国际小区商铺一层和三层面积共计2200m^{2}进行洗浴、按摩等服务，租赁期自2024年6月1日至2025年5月31日。租赁中中国际1单元负二层设备间安装供水、排水设备，租赁

期自 2024 年 6 月 22 日至 2025 年 6 月 21 日。双方签订有租赁合同，但没有签订安全管理协议，未在租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，未对承租单位的安全生产统一协调、管理。

3.事故设备情况

事故设备位于伊川县中中国际 1 单元的负二层供水、排水设备间（以下简称设备间）内，发生事故的设备为 1#污水箱（见图 1）。1#污水箱放置在设备间（见图 2）地上靠南隔墙和 3#污水箱隔墙的拐角位置，箱体顶部距离设备间屋顶 50cm。箱体西侧 30cm 处设置有洗浴用水加热设备和水质预处理设备及管道等。箱体采用厚度 0.6cm 的钢板六面焊接制作，长 130cm，宽 100cm，高 225cm，顶部设置有一个直径 37cm 的检修检查口、两根 PVC 污水进水管、一根 PVC 污水出水管，在底部设置有两根 PVC 出水管和一根钢质污泥排放管。3 根污水出水管分别与 2#污水箱上部和下部连接，污泥排放管在污水箱内与一台功率为 750W 的污水切割泵连接，外部留有 20cm 长的接头用于连接水带排污。箱体内部设置有斜十字交叉角钢用于支撑箱体。

4.设备工艺及功能

1#污水箱作用是对保健服务中心三楼男、女洗浴用水的废水（不含卫生间排水）进行第一次沉淀过滤处理，过滤掉洗浴人员散落的头发等杂物，对废水中的固体物质进行沉淀，经过



图 1 1#污水箱设备

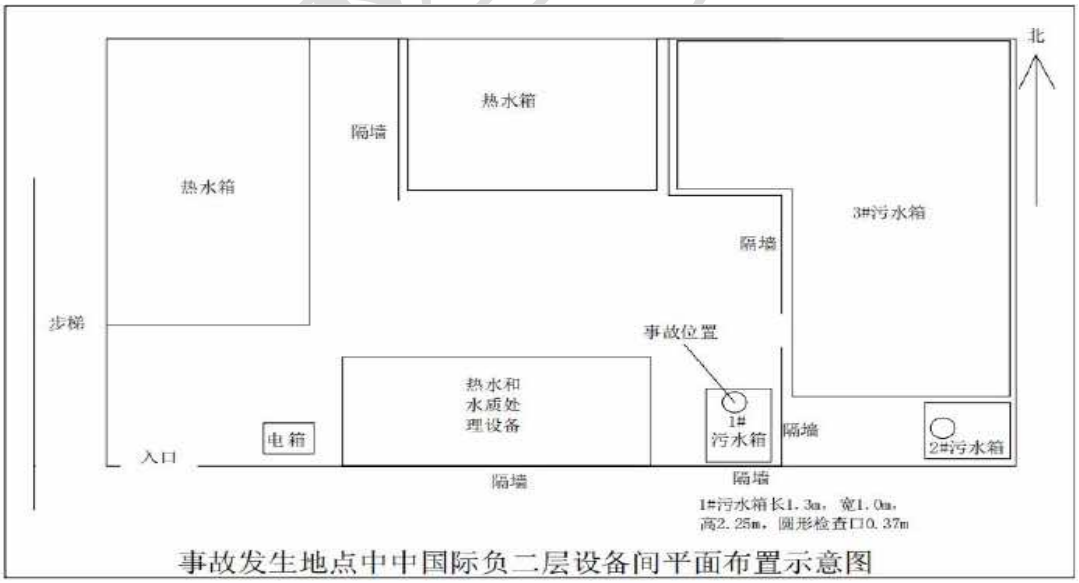


图2 事故位置示意图

沉淀过滤处理后的废水，利用排水管进入到2#污水箱再次进行沉淀处理，底部连接管平时关闭，2#污水箱排放污泥时打开，1#污水箱沉淀产生的污泥利用污泥排放管排放到该负二层的小区公用污水池。

（二）事故发生经过

2024年9月6日上午9时11分，胡某瑞（保健服务中心值班经理）受董某强（保健服务中心电工、安全员）安排去维修1#污水箱内故障的污水切割泵，在前台碰到由陶某波（保健服务中心值班经理）安排同样去维修的程某洋（保健服务中心员工），二人来到中中国际1单元负二层设备间。大约5分钟后，董某强也来到负二层设备间，三个人拿消防水带连接到1#污水箱，将箱内的污水排放到该层的污水池。在放水的过程中陶某波也来到负二层设备间。4人等待污水排放过程中，陶某波到污水箱上面打开检查口盖子通风，程某洋取来两盏头灯，胡某瑞和董某强取来维修设备。

10时33分，胡某瑞和董某强一起上到1#污水箱上方，然后胡某瑞穿着浴袍，戴着防毒口罩[1]（见图3）从检查口下到污水箱内，箱体底部污泥深约50cm。董某强在上面拉着软管，试图将水泵拉出箱体，因水泵下面被铁丝固定且在污泥中拉不动，胡某瑞爬到污水箱上方孔口取了钳子，随后用钳子剪断固定泵

[1] 口罩滤毒罐为3#过滤罐，见附图，主要防护对象是有机气体、蒸汽、苯、苯胺类等。

体的两根铁丝，并在泵体上端系了绳子。然后由董某强、程某洋开始往外拉水泵，胡某瑞在下面托举水泵。10 时 55 分，泵体即将拉出污水箱时，胡某瑞突然说呼吸困难，随即晕倒在污水箱内。

董某强看见胡某瑞晕倒在污水箱后，立即从检查口进入箱体内施救，陶某波立即拨打救援电话，同时也上到污水箱上方，董某强在箱体内向上托举胡某瑞，程某洋和陶某波在箱体上方检查口外将胡某瑞拉出。随即，陶某波看见董某强也晕倒在污水箱内，陶某波立即跳入污水箱对董某强施救，陶某波架起董某强两只胳膊，但程某洋在水箱顶部够不到胳膊，随后听到陶某波说了一句“我也不行了”，两个人都倒在箱体内。



图 3 防毒口罩

（三）事故现场情况

1.现场勘察情况

2024 年 9 月 11 日下午，事故调查组技术组成员到事故现场勘察取证，检测时 1#污水箱上部检查口和消防救援人员救人的切割孔（高 60cm，长 50cm，距离地面 40cm）处于打开状态，距离救援切割口打开时间约 122 个小时，但设备间及箱内仍能闻到臭气。

2.现场检测情况

调查组人员采用一台可检测硫化氢、氧浓度、可燃气体、一氧化碳的手持四合一气体检测仪对设备间和 1#污水箱进行检查，在负二层设备间内未检测到有毒有害气体，在 1#污水箱救援入口内 50cm 处未检测到有毒有害气体。调查组人员利用铁锹对 1#污水箱底部的污泥进行搅动，随即监测，硫化氢显示浓度 7PPM（10.625mg/m^3）（见图 4），超过《工作场所有害因素职业接触限值 GBZ 2.1-2019》第 1 部分：化学有害因素规定的最高容许浓度 10mg/m^3。

（四）人员伤亡情况

事故共造成 2 人死亡，1 人受伤，具体情况如下：

1.董某强，男，伊川县城关街道古城寨人，伊川县上善若水保健服务中心电工、安全员，在事故中死亡。



图4 检测仪数值

2.陶某波，男，伊川县城关街道西场社区人，伊川县上善若水保健服务中心值班经理，在事故中死亡。

3.胡某瑞，男，河南省通许县长智乡胡庄村人，伊川县上善若水保健服务中心值班经理，在事故中受伤，后经伊川县人民医院治疗，目前恢复正常。

（五）经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准（GB6721-1986）》的规定，核定该事故直接经济损失约为260万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

9月6日10时55分许事故发生，现场人员拨打了110、119和120救援电话。11时07分，120到达事故现场。11时12分，伊川县豫港大道消防救援人员赶到事故现场。11时20分许,店内服务员向该服务中心负责人许某电话报告发生事故。12时05分，许某向街道办副主任侯某辉报告了事故情况，侯某辉向街道办主任付虹磊进行了汇报并通知街道应急办主任高某飞赶往事故现场。同时，街道办向县政府和县应急管理局进行了报告，县政府有关部门相继赶到事故现场，全力展开救援处置。18时04分，伊川县应急管理局事故调查股股长韩某宁参加事故救援返回后将事故情况书面上报至洛阳市应急管理局。

（二）事故应急处置情况

程某洋看到董某强和陶某波晕倒后，立即从污水箱上方下来，跑到地面拨打救援电话并呼救，其他人员听到呼救也赶到事故地点。随即，120和119到达事故现场并展开救援。消防人员查看被困人员基本情况后，利用正压式空气呼吸器气瓶从污水箱顶部放入箱中输送空气置换气体，然后一名救援人员佩戴空气呼吸器并利用移动供气源供气进入污水箱对被困人员实施救援。

因为污水箱检查口直径只有37cm，且污水箱两面是隔墙，周边还有设备和管道，顶部距离屋顶只有50cm左右，救援人

员在罐中多次尝试无法将被困人员从检查口处拉出。随后救援人员避开被困人员位置，从罐体西侧右下部进行破拆，切割出高约 60cm、宽 50cm 的洞口，一名救援人员从洞口进入箱体，其余人员在外部，将两名被困人员依次抬出。

（三）医疗救治和善后情况

伊川县人民医院对救出的伤员实施了抢救，董某强、陶某波先后因医治无效死亡，胡某瑞经医疗救治已康复。目前，伊川县上善若水保健服务中心和死者家属已签订谅解书和赔偿协议。

（四）事故应急处置评估

经调查组综合评估，伊川县上善若水保健服务中心，未启动应急预案，在未采取有效防护措施的情况下盲目施救，造成事故扩大。伊川县消防、卫生、公安、应急等部门接警后反应迅速，组织施救科学，救援得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

作业人员安全意识淡薄，在未采取有效安全防护措施的情况下，擅自进入污水箱作业。作业过程中搅动污水箱内淤泥，淤泥中硫化氢[2]等有毒有害气体迅速溢出，由下向上漫延，短

[2] 硫化氢，是一种无机化合物，化学分子式为 H2S，分子量为 34.076，与空气的相对密度为 1.189，略重于空气，正常情况下会沉积在容器的下部。标准状况下是一种易燃的酸性气体，无色，低浓度时有臭鸡蛋气味，浓度极低时便有硫磺味，有剧毒。

时间在污水箱内大量聚集，致使当时处于箱内的作业人员中毒窒息。相关人员在未采取有效防护措施的情况下盲目进入污水箱内施救，造成事故扩大。

（二）间接原因分析

1.有限空间作业安全管理缺失。伊川县上善若水保健服务中心未按要求制定现场处置方案并进行演练，未开展有限空间风险辨识，未配备专门的监护人员，未对作业人员进行专项安全培训，未严格遵守“先通风、再检测、后作业”有限空间作业原则。

2.有限空间作业安全防护和救援装备缺失。未配备易燃易爆、有毒有害气体检测仪、正压式空气呼吸器。救援物资装备配备不足，救援三脚架、安全带等应急救援设备。

3.从业人员应急培训、应急演练不到位。事发单位从业人员对污水箱中毒风险认知严重不足，多次违规冒险作业，发生异常情况后，未采取任何安全措施盲目施救。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）伊川县上善若水保健服务中心安全生产主体责任不落实。未办理《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书》，未经特殊建设工程消防设计审查和特殊建设工程消防验收违规经营一年多。管理制度不健全，安全培训流于形式，应急预案未经评估过于简单，内部安全管理混乱，未按规定开

展日常检查、事故隐患排查。

（二）相关行业管理部门检查、监管不到位。县工业信息化和商务局对主管的沐浴业日常监管缺失；县住房和城乡建设局对特殊建设工程检查、审查、验收有缺失；县消防救援大队对缺少《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书》的问题多次检查均未提出整改。上述单位对该服务中心手续不全违规开业的情况不知情，或者知情不处理。

（三）城关街道办事处属地监管责任落实不到位。多次通知伊川县上善若水保健服务中心参加办事处相关会议和进行安全检查，均未发现该服务中心手续不全违规开业、安全生产主体责任不落实、双重预防工作未开展等情况。

（四）伊川县应急管理局事故信息上报不规范。接到事故信息后未及时通过应急指挥中心值班人员上报市应急管理局，而是等待参加事故现场救援的人员返回后才上报。9月6日11时58分接到事故报告，直至18时04分才将事故情况上报至洛阳市应急管理局，存在未按照规定2小时时限及时上报事故行为。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不予追究责任的人员

1.董某强，男，伊川县上善若水保健服务中心电工、安全员。具体负责污水箱清理工作，在组织作业时，风险辨识不到

位，安全措施不落实，冒险蛮干，盲目施救，对事故发生负有直接责任。鉴于本人已经在事故中死亡，建议不予责任追究。

2.陶某波，男，伊川县上善若水保健服务中心值班经理。安全意识淡薄，违规组织有限空间检修作业，对事故应急处置不当，对事故发生负有直接责任，鉴于本人已经在事故中死亡，建议不予责任追究。

（二）建议移送司法机关处理的人员

1.许　某，男，伊川县上善若水保健服务中心经营者（个体工商户）。该服务中心未办理《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书》，未经特殊建设工程消防设计审查和特殊建设工程消防验收违规开业，违规进行检维修作业，未配备必要的检测、作业器材，安全投入不到位，对事故发生负有主要责任，建议移送司法机关依法追究其刑事责任。并建议由伊川县应急管理局根据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部第14号令）第二十一条[3]对其进行处罚。

（三）对有关企业人员的处理建议

1.胡某瑞，男，伊川县上善若水保健服务中心值班经理。安全意识淡薄，在未采取有效防护措施的情况下，违规参与有

[3] 第二十一条 个人经营的投资人未依照《中华人民共和国安全生产法》的规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故的，依照下列规定对个人经营的投资人处以罚款：（一）发生一般事故的，处2万元以上5万元以下的罚款；

限空间检修作业，对事故发生负有责任，建议伊川县上善若水保健服务中心依据单位内部管理规定进行处理。

（四）对有关公职人员依法依规进行处理

（五）其他处理建议

1.建议伊川县消防救援大队、伊川县住房和城乡建设局对伊川县上善若水保健服务中心手续不全违规开业经营问题依法依规进行处理。

2.建议由伊川县应急管理局依据《安全生产法》第一百零三条第二款[4]对洛阳嘉邦物业管理有限公司及其法人代表邢某海给予行政处罚。

3.责成伊川县工业信息化和商务局、伊川县住房和城乡建设局、伊川县消防救援大队、伊川县应急管理局分别向伊川县政府作出深刻检查。

4.责成伊川县政府向市安委会作出深刻检查。

六、事故主要教训

伊川县上善若水保健服务中心“9·6”一般中毒窒息事故的发生，反映出部分生产经营单位安全生产主体责任不落实，管理制度不健全，安全培训流于形式，应急预案和应急演练不够科学有效，从业人员缺少必要的风险辨识和自救互救常识，

[4] 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

冒险作业、盲目施救。监管部门对沐浴业漏管失控，对未主动申请办理相关手续的单位缺少有效监管。属地政府安全监管能力欠缺，排查检查不深不细等问题。

七、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三排查整改问题隐患，切实落实企业安全生产主体责任和有关部门的监管责任，提出以下措施建议：

（一）严格落实企业安全生产主体责任。生产经营单位要严格遵守安全生产法律法规，完善管理制度，保证安全投入，建立健全安全生产“双重预防体系”，明确岗位风险，采取有效措施，加强从业人员培训教育，针对性组织应急演练，扎实开展隐患自查自纠，将隐患消除在萌芽状态，严防事故发生。本次事故所涉及的沐浴业生产经营单位要配齐用好有限空间作业防护器材，改善检维修作业条件，科学设置通风置换装置。组织污水箱清淤和污水泵检维修等有限空间作业时，要严格遵守“先通风、再检测、后作业”的有限空间作业原则，充分做好施工准备，强化作业安全管理，遇有情况严密安全科学施救，防止事态扩大。

（二）严格履行政府部门监管职责。各相关职能部门要按照“管行业必须管安全”的要求，认真履行职责，坚决把好审核监督关，依法严肃查处每一起违法违规行为，提高企业违法成本，增强执法效果。商务部门要切实落实行业主管责任，大力推进所

属行业落实“双重预防体系”。消防部门要严格安全准入门槛，对未办理《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书》的依法查处。住建部门要紧盯特殊建设工程的消防设计审查和消防验收，对违法问题及时移交相关部门查处。应急管理部门要着力解决职责交叉、关系不顺等问题，做到应急救援、事故核实与信息上报分工负责，同步实施，确保事故信息上报及时、准确、全面。街道办事处要加强和有关部门的沟通协调，防止隐患未能及时消除而演变成事故。

（三）高度重视新业态的安全风险分析辨识。伊川县应痛定思痛，举全县之力全面推进针对洗浴、足浴、健身、桑拿等涉及有限空间作业的“查危除患”大行动，以铁的标准、铁的手腕、铁的面孔，强势排查风险、整治隐患，以严惩措施倒逼工作落实。要高度关注新业态快速发展过程中暴露出的风险问题，坚持关口前移，及时辨识预判相关领域安全风险，科学评定风险等级。有效应对各类新风险、新情况、新问题，坚决有力防范化解风险隐患，确保安全生产工作始终处于稳定受控状态。

（四）加强安全宣传教育，提高安全防范能力。伊川县各级党委、政府要充分发挥传统媒体和各类新媒体作用，有针对性地开展有限空间作业典型案例警示教育，普及相关风险知识，提高社会公众的应急自救能力。要督促人员密集场所生产经营单位加强全员特别是新员工的安全教育培训和岗位应急技能培训。要加

大舆论宣传和监督力度，发动群众群防群治，及时曝光重大事故隐患，督促企业落实安全生产主体责任，确保安全生产形势稳定。

严禁复制